

2026학년도 예비캡스톤 계획서



프로젝트명	가격하락경매 쇼핑몰 (DROPICK)		
분 류	web	연 락 처	010-7267-7258
이 름	이준식	이 메 일	lee031218@naver.com

2026. 9. 1



취/업/사/관/학/교
경동대학교
KYUNG DONG UNIVERSITY

컴퓨터공학과

- 목 차 -

1. 작품 배경	1
2. 작품 주제	1
3. 시장 추세	2
4. 작품 목표	3
5. 실용적 근거	4
6. 기술 분석	4
7. 구현 환경	6
8. 추진 일정	7
9. 참고 문헌	7
10. 목업	8

1. 작품 배경

공연, 전시, 스포츠 경기 등의 티켓은 일반적인 상품과 달리 특정 이용 시점이 지나면 상품의 가치가 소멸한다는 특징을 가지고 있습니다. 일반적인 재화는 판매되지 않은 경우 일정 기간 재고로 보관한 후 다시 판매할 수 있지만, 공연 좌석이나 예약 상품은 정해진 시간이 지나면 더 이상 판매할 수 없기 때문에 미사용 재고가 곧바로 판매자의 손실로 이어질 수 있습니다.

현재 온라인 티켓 판매 플랫폼에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 할인 판매, 당일 특가, 동적 가격 조정 등의 방식을 활용하고 있습니다.

그러나 일반적인 할인 판매 방식은 판매자가 특정 할인 가격을 결정하여 제공하는 구조이므로, 시간이 얼마 남지 않은 상품의 가격을 지속적으로 조정하기 어렵습니다. 또한 구매자 입장에서는 현재 제시된 가격이 향후 어떻게 변화할 것인지 알기 어렵다는 한계가 있습니다.

이에 본 프로젝트에서는 시간이 지남에 따라 판매 가능성이 감소하는 상품의 특성에 주목하여, Dutch Auction(가격 하락 경매) 방식을 적용한 거래 플랫폼을 개발하고자 합니다. 판매자는 상품의 시작 가격, 최저 가격, 판매 종료 시간 등의 조건을 설정하고, 시스템은 설정된 규칙에 따라 상품 가격을 자동으로 하락시킵니다. 구매자는 현재 가격에 즉시 구매하거나 추가적인 가격 하락을 기다릴 수 있지만, 기다리는 동안 다른 사용자가 먼저 구매할 수 있다는 위험을 부담하게 됩니다.

이를 통해 판매자는 판매되지 않으면 가치가 소멸하는 재고의 판매 가능성을 높이고, 구매자는 자신이 적절하다고 판단하는 가격에 상품을 구매할 수 있는 새로운 형태의 전자상거래 환경을 제공하고자 합니다.

2. 작품 주제

본 작품의 주제는 ‘Dutch Auction’ 기반 소멸성 재고 가격 하락 거래 플랫폼 개발’입니다.

본 시스템에서는 공연·전시 등의 티켓처럼 특정 시간이 지나면 판매 가치가 소멸하거나 크게 감소하는 상품을 대상으로 판매자가 상품을 등록할 수

있습니다. 상품 등록 시 정상 가격과 시작 가격, 최저 판매 가격, 가격 하락 주기 또는 하락 조건, 판매 종료 시간을 설정하며, 서버는 현재 시간과 판매자가 설정한 조건을 이용하여 실시간 판매 가격을 계산합니다.

기존의 일반적인 경매가 다수의 구매자가 높은 가격을 제시하면서 가격이 상승하는 방식이라면, 본 프로젝트에서는 높은 가격에서 경매가 시작되고 시간이 지날수록 가격이 감소하는 Dutch Auction 방식을 적용합니다. 가격이 낮아질수록 구매자에게 경제적으로 유리해지지만 다른 사용자가 먼저 구매할 가능성도 증가하므로, 구매자는 가격과 구매 성공 가능성 사이에서 의사결정을 하게 됩니다.

또한 플랫폼이 상품을 직접 구매하여 재판매하는 구조가 아니라 판매자가 자신의 미판매 상품을 플랫폼에 등록하고 플랫폼이 거래를 중개하는 Marketplace 구조를 적용하여, 플랫폼 자체가 미판매 재고에 대한 위험을 부담하지 않도록 설계합니다.

3. 시장 추세

최근 온라인 전자상거래 시장에서는 모든 소비자에게 동일한 가격을 제시하는 고정 가격 방식뿐만 아니라 수요, 공급, 판매 시점 등의 조건에 따라 가격을 조정하는 동적 가격 결정 방식이 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

특히 공연이나 스포츠 경기와 같이 판매 가능한 시간이 제한된 상품은 행사 시점이 가까워질수록 미판매 상품의 판매 기회가 감소합니다. 해외 티켓 거래 서비스인 Gametime 등에서는 행사까지 남은 시간이나 시장 상황 등을 고려하여 티켓 가격을 조정하는 방식이 활용되고 있습니다.

그러나 본 프로젝트에서는 시장 데이터를 기반으로 알고리즘이 적정 가격을 예측하는 방식보다 판매자가 사전에 설정한 가격 하락 규칙을 사용자에게 공개하고, 시간이 경과함에 따라 가격이 단계적으로 하락하는 거래 구조에 중점을 둡니다.

따라서 단순한 할인 티켓 판매 플랫폼이 아닌, 가격이 하락하는 과정 자체를 사용자의 구매 의사결정 요소로 활용하는 새로운 거래 방식을 구현하고자

합니다. 향후에는 티켓뿐만 아니라 예약 공간, 체험 상품 등 특정 시간이 지나면 판매 기회가 사라지는 다양한 상품으로 확장할 수 있습니다.

4. 작품 목표

첫 번째 목표는 Dutch Auction 방식의 가격 결정 알고리즘을 구현하는 것입니다. 판매자가 설정한 시작 가격, 최저 가격, 경매 시작 시간, 종료 시간 및 가격 하락 조건을 데이터베이스에 저장하고, 서버에서 현재 시간을 기준으로 실제 구매 가능한 가격을 계산하도록 구현합니다.

두 번째 목표는 실제 쇼핑몰에 필요한 회원, 상품, 주문 및 결제 기능을 구현하는 것입니다. 사용자는 회원가입 및 로그인 후 판매 중인 상품을 조회할 수 있으며, 원하는 가격에 도달한 상품을 구매하고 주문 및 결제 내역을 확인할 수 있도록 합니다.

세 번째 목표는 동시에 여러 사용자가 동일한 상품을 구매하려고 하는 상황에서도 하나의 거래만 정상적으로 체결될 수 있도록 안정적인 거래 처리 구조를 구현하는 것입니다. 서버의 트랜잭션 처리를 통해 상품의 판매 상태를 확인하고 구매 요청을 처리함으로써 중복 판매를 방지합니다.

네 번째 목표는 AWS 클라우드 환경을 활용하여 실제 인터넷 환경에서 접근 가능한 웹 서비스를 구축하는 것입니다. Spring Boot 기반 REST API 서버와 MySQL 데이터베이스를 연동하고 AWS 클라우드 환경에 배포함으로써 로컬 환경에서만 실행되는 프로그램이 아닌 실제 서비스 형태의 시스템을 구현하고자 합니다.

다섯 번째 목표는 단순히 상품의 가격을 표시하고 구매하는 일반적인 쇼핑몰을 넘어, 시간이라는 요소를 상품 가격 결정 과정에 직접 적용한 가격 하락형 전자상거래 플랫폼을 구현하는 것을 목표로 합니다.

5. 실용적 근거

첫째, 판매자의 소멸성 재고 판매 가능성을 높일 수 있습니다. 공연 티켓과 같이 정해진 시점 이후 판매할 수 없는 상품은 판매되지 않을 경우 가치가 소멸합니다. 가격 하락 방식을 적용하면 남은 시간에 따라 구매자의 구매

동기를 증가시켜 미판매 가능성을 낮출 수 있습니다.

둘째, 구매자에게 새로운 가격 선택권을 제공합니다. 일반적인 쇼핑몰에서는 판매자가 결정한 가격을 구매자가 수용할 것인지 여부만 결정하지만, 본 시스템에서는 사용자가 현재 가격에 구매할 것인지 또는 가격이 추가로 하락할 때까지 기다릴 것인지 선택할 수 있습니다.

셋째, 판매자와 플랫폼의 재고 위험을 분리할 수 있습니다. 플랫폼에서 상품을 선매입하지 않고 판매자가 직접 상품을 등록하는 중개 구조를 적용함으로써 플랫폼이 미판매 상품의 재고 손실을 직접 부담하지 않습니다.

넷째, 다양한 산업으로 확장할 수 있습니다. 초기 구현에서는 공연 및 전시 티켓을 중심으로 서비스를 구성하지만, 시스템의 가격 하락 알고리즘은 특정 상품에 종속되지 않도록 설계합니다. 따라서 향후 예약 공간, 레저·체험 상품 등 시간이 지나면 판매 기회가 감소하는 상품으로 서비스 범위를 확대할 수 있습니다.

6. 기술 분석

6-1. 전체 시스템 구조

분류	기술
Frontend	플루터
Backend	Spring Boot (REST API 서버)
Database	MySQL (AWS RDS)
Cloud	AWS (EC2, S3)

6-2. 가격 하락 알고리즘

상품 등록 시 다음 정보를 저장합니다.

시작 가격 / 최저 가격 / 시작 시간 / 종료 시간 / 가격 하락 금액 / 가격 하락 주기

현재 가격은 다음과 같이 계산합니다.

하락 횟수 = (현재 시간 - 경매 시작 시간) ÷ 가격 하락 주기

현재 가격 = 시작 가격 - (하락 횟수 × 1회 하락 금액)

계산 결과가 판매자가 설정한 최저 가격보다 낮아질 경우 최저 가격을 현재 가격으로 유지합니다.

예를 들어 시작 가격 100,000원, 최저 가격 40,000원, 10분마다 5,000원이 하락하도록 설정한 상품의 경우 경매 시작 30분 후 가격은 85,000원으로 계산됩니다.

서버에서 일정 시간마다 데이터베이스의 상품 가격을 직접 수정하는 방식이 아니라 현재 시간과 저장된 경매 조건을 이용하여 가격을 계산함으로써 불필요한 데이터베이스 업데이트를 줄이도록 설계합니다.

6-3. 주요 기능

사용자 기능은 회원가입 및 로그인, 상품 조회 및 검색, 상품 상세 정보 확인, 현재 가격 및 다음 가격 하락 시간 확인, 상품 구매, 주문·결제 내역 조회로 구성합니다.

판매자 기능은 상품 등록, 시작가 및 최저가 설정, 가격 하락 조건 설정, 판매 종료 시간 설정, 등록 상품 및 판매 결과 확인 기능을 제공합니다.

관리자 기능은 회원 관리, 상품 관리, 주문·결제 관리, 거래 상태 확인 및 부적절한 상품에 대한 판매 중지 기능으로 구성합니다.

6-4. 동시 구매 처리

가격이 충분히 낮아진 순간 여러 사용자가 동시에 구매를 요청할 가능성이 있습니다.

따라서 구매 요청이 발생하면 서버에서 상품의 현재 판매 상태를 확인한 후

데이터베이스 트랜잭션을 통해 구매를 처리하도록 설계합니다. 하나의 구매 요청이 성공하면 해당 상품의 상태를 즉시 SOLD로 변경하고 이후 요청은 실패하도록 하여 하나의 상품이 여러 사용자에게 중복 판매되는 문제를 방지합니다.

이 부분은 구현 과정에서 Spring의 트랜잭션 관리 기능과 데이터베이스의 동시성 제어 방법을 활용할 예정입니다.

6-5. 보안 설계

사용자 비밀번호 암호화 저장

Spring Security 기반 인증 및 권한 관리

JWT 기반 사용자 인증

HTTPS 통신

서버 측 입력값 검증

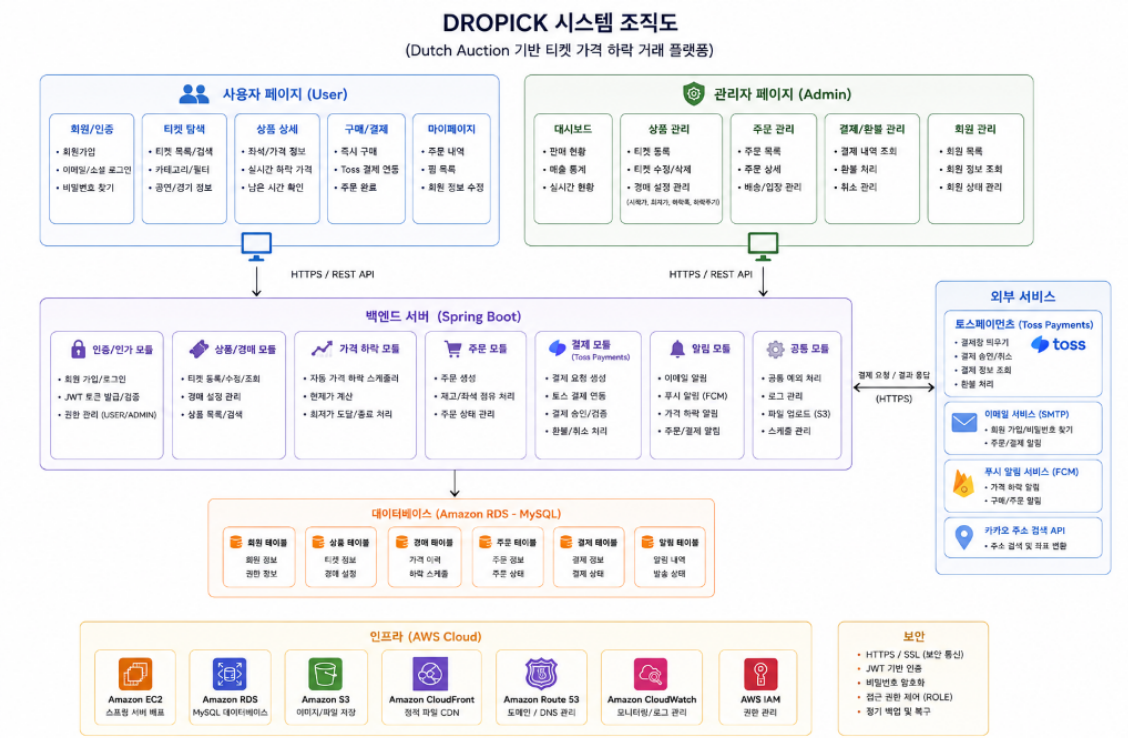
관리자와 일반 사용자 권한 분리

결제 금액 서버 측 재검증

중요 환경변수 및 인증정보의 소스코드 분리

7. 구현 환경

분류	구현 환경
OS	Windows / macOS
IDE	IntelliJ, VS Code
Backend	Java 17, Spring Boot
Frontend	React Native
DB	MySQL / AWS RDS
Cloud	AWS
형상관리	GitHub



8. 추진 일정

WBS 대분류	주요 내용	1주차					2주차					3주차					4주차				
		월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금
1. 프로젝트 관리	계획 수립, 일정 관리, 문서화																				
2. 시스템 설계	아키텍처, DB, API, UI/UX 설계																				
3. Backend 개발	Spring Boot API 개발																				
4. Frontend 개발	React 화면 및 API 연동																				
5. 가격 하락 로직 구현	알고리즘 및 동시 구매 제어 구현																				
6. 테스트	단위/통합/시스템 테스트																				
7. 배포 및 운영	AWS 배포 및 운영 설정																				

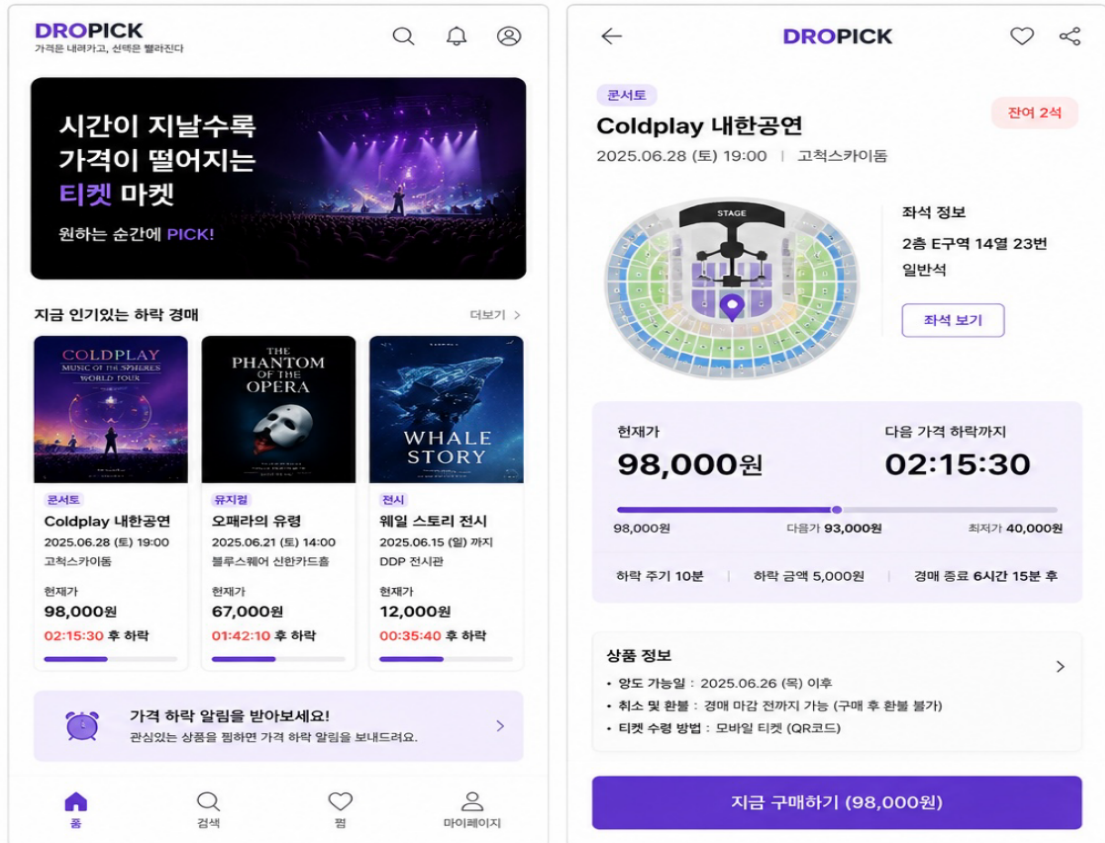
9. 참고 문헌

Gametime 공식 홈페이지 및 서비스 자료
 공연·스포츠 티켓 거래 및 행사 임박 티켓의 가격 변동 서비스 사례 참고

10. 목업

< 부첨 > 구현 예상화면

사용자 예상 화면 예시



① 메인 화면

② 상품 상세 화면

사용자는 판매자가 설정한 최고금액 최저금액 판매시간을 확인하며 자신이 원하는 가격에 구매할 수 있습니다.

관리자 예상 화면 예시

DROPPICK
관리자 페이지

대시보드

상품 관리

주문 관리

결제/환불 관리

회원 관리

통계 분석

알림 관리

시스템 관리

아이콘, 버튼, 버튼

대시보드

관리자님, 오늘 하루도 DROPPICK을 효율적으로 운영해주세요!

오늘 판매 금액
12,450,000원
이제 대비 18.2% ↑

오늘 주문 건수
232건
이제 대비 15.4% ↑

전달 중 결제
28개
종료 예정 6개

판매 환불
146건
이제 대비 12.5% ↑

회원 수
3,241명
이제 대비 8.7% ↑

전달 중 결제 목록

전체 보기 >

상품명	시작가	현재가	남은 시간	상태
Coldplay 내한공연 - 고척스카이돔 2025.06.28 (토) 19:00	120,000원	78,000원 (¥ 5,000원)	02:15:30	진행 중
오세라퍼 유령 - 블루스퀘어 2025.06.21 (토) 14:00	100,000원	65,000원 (¥ 5,000원)	01:42:10	진행 중
원지갑 캠페인 - 사릉대체육센터 2025.07.05 (토) 15:00	120,000원	90,000원 (¥ 5,000원)	03:33:45	진행 중
씨티 홀릭스 SUMMER SWAG 2025.07.12 (토) 18:00	110,000원	82,000원 (¥ 5,000원)	04:10:20	진행 중

최근 주문 내역

전체 보기 >

주문번호 202506210001 Coldplay 내한공연	2025.06.21 11:23	78,000원	결제 완료
주문번호 202506210002 오세라퍼 유령	2025.06.21 11:15	65,000원	결제 완료
주문번호 202506210003 원지갑 캠페인	2025.06.21 11:02	72,000원	결제 대기
주문번호 202506210004 씨티 홀릭스 SUMMER SWAG	2025.06.21 10:58	82,000원	결제 완료

대시보드

상품 관리

주문 관리

결제/환불 관리

회원 관리

통계 분석

알림 관리

시스템 관리

아이콘, 버튼, 버튼

상품 관리

전체

진행 중

예약

종료

행사예정

상품 등록

전체 카테고리 >

상품명 입력

상품 정보	카테고리	시작가	현재가	현재 설정	상태	관리
Coldplay 내한공연 2025.06.28 (토) 19:00 고척스카이돔	콘서트	120,000원	90,000원	10원마다 5,000원 이하	진행 중	
오세라퍼 유령 - 블루스퀘어 2025.06.21 (토) 14:00 사릉대체육센터	뮤지컬	100,000원	40,000원	10원마다 5,000원 이하	진행 중	
원지갑 캠페인 2025.07.05 (토) 15:00 사릉대체육센터	공연행사	120,000원	90,000원	10원마다 5,000원 이하	예약	
씨티 홀릭스 SUMMER SWAG 2025.07.12 (토) 18:00 시흥문화재단	콘서트	110,000원	40,000원	10원마다 5,000원 이하	진행 중	
연속 이벤트 티켓 2025.06.21 (토) 19:00 두산아트센터	연극	70,000원	30,000원	10원마다 5,000원 이하	종료	

대시보드

상품 관리

주문 관리

결제/환불 관리

회원 관리

통계 분석

알림 관리

시스템 관리

아이콘, 버튼, 버튼

주문 관리

전체

결제 대기

결제 완료

예약/환불

환불/환영

2025.06.01 ~ 2025.06.21

전체 상품

주문번호 / 회원명 검색

목록 이름순

주문번호	상품명	회원명	주문일자	결제금액	상태	관리
202506210001	Coldplay 내한공연	김도희	2025.06.21 11:23	78,000원	결제 완료	상세 보기
202506210002	오세라퍼 유령	이민지	2025.06.21 11:15	65,000원	결제 완료	상세 보기
202506210003	원지갑 캠페인	박민정	2025.06.21 11:02	72,000원	결제 대기	상세 보기
202506210004	씨티 홀릭스 SUMMER SWAG	최민서	2025.06.21 10:58	82,000원	결제 완료	상세 보기
202506210005	원지갑 캠페인	정민서	2025.06.21 10:45	90,000원	결제 완료	상세 보기
202506210006	연극 이벤트 티켓	홍민지	2025.06.21 10:30	30,000원	환불 진행	상세 보기

관리자가 회원, 등록상품, 거래내역, 결제/환불 및 신고사항을 모니터링하고 플랫폼 운영을 하는 페이지 입니다.